

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 68

한 도메인을 세 배로 키웠는데 자는 그대로였다

웹툰을 전량 수집해 전체 표본이 두 배가 됐는데 구간 반폭은 1퍼센트 줄었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

웹툰 수집이 끝났다 — 2,817건, 완결작 1,861건(66%). 노트 46에서 처음 넣었을 때 226건 · 완결 0%였던 것이 열두 배가 됐고, 전체 표본이 2,069건에서 4,098건으로 두 배가 됐다. 노트 49가 남긴 반증 조건을 이걸로 검증한다 — “큰 도메인을 늘려 구간 반폭이 같은 폭으로 줄어드는지.” 안 줄었다. 반폭이 0.0563에서 0.0556으로 1% 줄었다. $n^{-1/2}$ 이면 0.040이어야 한다. 노트 46이 “유효 표본은 셀 수가 아니라 도메인 수”라고 했고 노트 49가 “도메인 내 표본도 좁힌다”로 정정했는데, 그 정정은 웹툰 553→900건 구간에서만 맞았다. 그 위로는 포화한다. 이유가 산술적으로 분명하다 — 서른 셀 평균의 요동은 여섯 도메인의 공통 요동에 지배되고, 한 도메인의 표본을 늘리면 그 도메인이 낀 열 셀만 안정된다. 나머지 스무 셀은 그대로다. 결과적으로 보류 중인 항목들은 여전히 판정 불가다 — 노트 51의 이중 배선(+0.008), 노트 57의 웹툰 역전(+0.0045), 노트 63의 등급 B 제외(+0.0096) 전부 반폭 0.056 안에 있다. 남은 길은 일곱째 도메인뿐이다. 한편 웹툰 자기 순위 상관이 +0.401로 올라 아이돌(+0.472) 다음이 됐고, 전체는 +0.3480이다.

Table 1: 웹툰 도메인의 성장.

	n	완결	자기 ρ
노트 46	226	0%	-0.125
노트 48	553	8%	+0.302
노트 49	900	31%	+0.378
노트 68	2,817	66%	+0.401

Table 2: 구간 반폭의 이력.

	도메인	레코드	반폭
노트 44	5	1,241	0.0709
노트 46	6	1,794	0.0672
노트 49	6	2,069	0.0563
노트 68	6	4,098	0.0556

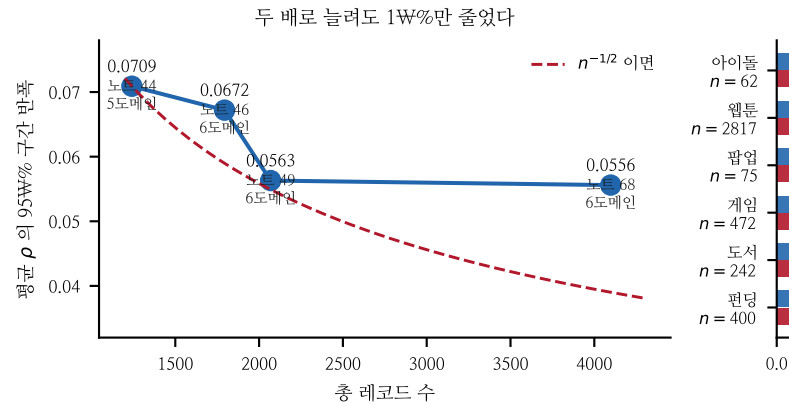


Figure 1: 왼쪽 — 표본과 구간 반폭. 오른쪽 — 현재 도메인별 성적.

1. 웹툰을 전량 수집했다

열두 배가 됐고 자기 상관이 음수에서 +0.401까지 올랐다. 그 사이 배선을 두 번 고쳤고(노트 46 · 48) 노트 67에서 그 둘이 큰 표본에서는 무의미해졌음을 확인했다.

2. 구간이 안 좁아졌다

레코드가 두 배인데 반폭이 1% 줄었다. $n^{-1/2}$ 이면 $0.0563 \times \sqrt{2069/4098} = 0.040$ 이어야 한다.

주장 1. 한 도메인의 표본을 늘리는 것으로는 구간이 더 이상 안 좁아진다. 노트 49의 “도메인 내 표본도 좁힌다”

는 웹툰 553→900건 구간에서만 맞았고 그 위로는 포화한다.

반증 조건. 웹툰이 이미 다른 도메인의 여섯 배라 한 계효용이 사라진 것일 수 있다. 작은 도메인(팝업 75건, 아이돌 62건)을 늘리면 다를 것이다.

산술이 분명하다. 서른 셀 평균의 요동은 여섯 도메인의 공통 요동에 지배된다. 한 도메인의 표본을 늘리면 그 도메인이 낀 열 셀만 안정되고 나머지 스무 셀은 그대로다. 게다가 웹툰이 이미 가장 큰 도메인이라 그 열 셀도 이미 안정돼 있었다.

자를 좁히려면 새 도메인이거나 작은 도메인이다. 큰 도메인을 더 키우는 것은 이제 값은

Table 3: 판정을 기다리던 것들. 반쪽 0.056 안에 전부 들어 있다.

항목	효과	출처
등급 B 제외	+0.0096	노트 63
이중 배선	+0.0080	노트 51
웹툰 공통/고유 역전	+0.0045	노트 57
현재 구간 반쪽	0.0556	

Table 4: 여섯 도메인 4,098건 · 서른 셀.

도메인	n	자기 ρ	대상으로	출처로
아이돌	62	+0.472	+0.468	+0.339
웹툰	2,817	+0.401	+0.376	+0.305
팝업	75	+0.368	+0.453	+0.339
게임	472	+0.364	+0.369	+0.346
도서	242	+0.202	+0.224	+0.373
편딩	400	+0.190	+0.197	+0.386
평균 ρ			+0.3480	[+0.271, +0.382]
자기 ρ 와의 상관			+0.945	-0.820

안 한다. 그리고 가장 작은 도메인은 팝업(75건)인데 그것은 내부 자산이라 이 루프에서 못 늘린다.

3. 보류 항목은 여전히 보류다

셋 다 반쪽의 6분의 1 이하다. 노트 45가 계산한 대로 이 급을 판정하려면 반쪽이 0.005 아래여야 하고, 그러려면 지금 표본의 백 배가 든다. 이 항목들은 판정하지 않는 것으로 닫는다 — 데이터를 더 모아 언젠가 재판정하겠다는 계획은 현실적이지 않다.

4. 현재 상태

노트 33 · 38 · 40의 두 법칙이 유지된다 — 자기 상관과 대상 전이가 +0.945, 출처 전이가 -0.820이다. 웹툰이 자기 상관 +0.401로 올라오면서 출처 성적이 +0.305로 여섯 중 최저가 됐다. 상충 법칙이 표본을 늘리는 것만으로 다시 나타난다.

5. 한계

- 포화를 웹툰 한 도메인에서만 봤다. 작은 도메인을 늘리면 다를 것이다.
- 웹툰 표본 구성이 크게 바뀌었다(완결 0%→66%). 크기와 구성을 분리하지 않았다.
- 보류 항목을 “판정하지 않고 닫는다”고 했는데, 그중 하나가 실제로 이득이면 그만큼 손해다. 셋을 다 채택했을 때의 상한이 +0.022라 크지 않다고 보았다.
- 붓스트랩 200회다. 반쪽 추정 자체가 ± 0.005 쯤 흔들린다.
- 전체 ρ 가 +0.3506에서 +0.3480으로 조금 내렸다. 웹툰 구성 변화 때문으로 보이지만 확인하지 않았다.

6. 다음

1. 일곱째 도메인 — 자를 좁히는 유일한 길.
2. 작은 도메인(도서 242건, 편딩 400건)을 늘려 포화가 크기 때문인지 확인한다.
3. 웹툰 배선을 큰 표본에서 처음부터 다시 고른다(노트 67의 남은 항목).
4. 팝업 표본 — 여전히 모든 한계의 뿌리이고 이 루프 밖에 있다.

참고문헌

- Kish, L. (1965). Survey Sampling. Wiley.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.
- Bouthillier, X. et al. (2021). Accounting for variance in machine learning benchmarks. MLSys, 3, 747–769.
- Standley, T. et al. (2020). Which tasks should be learned together in multi-task learning? ICML, 9120–9132.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.